Programación semanal

Recuerda que la suma de las puntuaciones de todas las actividades es de 10 puntos. Puedes hacer las que prefieras hasta conseguir un máximo de 10 puntos (que es la calificación máxima que se puede obtener en la evaluación continua.

	Contenido Teórico	Actividades (10.0 puntos)	Clases en directo
Semana 1 07/09/2026 11/09/2026	**Tema 1. Aprendizaje automático aplicado a la generación de código** 1.1. Introducción y objetivos 1.2. Aplicaciones del aprendizaje automático en generación de código 1.3. Selección y preprocesamiento de datos para entrenamiento	Actividad 1. Desarrollo de aplicaciones con asistentes de programación basados en IA (4.0 puntos) Fecha de entrega 14/12/2026 16:59 Actividad 2. Generación de entornos de pruebas y casos de test asistidos por IA (4.0 puntos) Fecha de entrega 14/12/2026 16:59	**Clase 1 (60 min.):** • Presentación de la asignatura • Clase del tema 1
Semana 2 14/09/2026 18/09/2026	**Tema 1. Aprendizaje automático aplicado a la generación de código (continuación)** 1.4. Modelos de lenguaje especializados en programación		**Clase 2 (60 min.):** • Clase del tema 1 • Presentación de la preentrega
Semana 3 21/09/2026 25/09/2026	**Tema 1. Aprendizaje automático aplicado a la generación de código (continuación)** 1.5. Evaluación de modelos de generación de código 1.6. Casos de uso prácticos en desarrollo de software		**Clase 3 (60 min.):** • Clase del tema 1
Semana 4 28/09/2026 02/10/2026	**Tema 2. Modelos generativos específicos para programación** 2.1. Introducción y objetivos 2.2. Introducción a los modelos generativos en programación 2.3. GAN en generación de código		**Clase 4 (60 min.):** • Clase del tema 2
Semana 5 05/10/2026 09/10/2026	**Tema 2. Modelos generativos específicos para programación (continuación)** 2.4. Transformer models para secuencias de código		**Clase 5 (60 min.):** • Clase del tema 2 • Presentación de la preentrega

	Contenido Teórico	Actividades (10.0 puntos)	Clases en directo
Semana 6 12/10/2026 16/10/2026	**Tema 2. Modelos generativos específicos para programación (continuación)** 2.5. Entrenamiento y sintonización de modelos generativos 2.6. Implementación práctica de modelos en proyectos de desarrollo		**Clase 6 (60 min.):** • Clase del tema 2
Semana 7 19/10/2026 23/10/2026	**Tema 3. Automatización de tareas repetitivas en desarrollo** 3.1. Introducción y objetivos 3.2. Identificación de tareas repetitivas en desarrollo 3.3. Desarrollo de scripts automatizados 3.4. Integración de automatización en flujos de trabajo		**Clase 7 (60 min.):** • Clase del tema 3
Semana 8 26/10/2026 30/10/2026	**Tema 3. Automatización de tareas repetitivas en desarrollo (continuación)** 3.5. Herramientas populares de automatización en desarrollo 3.6. Mejora de eficiencia y reducción de errores con automatización		**Clase 8 (60 min.):** • Clase del tema 3
Semana 9 02/11/2026 06/11/2026	**Tema 4. Integración de IA en IDE. Asistencia y mejoras en la escritura de código** 4.1. Introducción y objetivos 4.2. Funcionalidades de asistencia en IDE 4.3. Uso de modelos de lenguaje en tiempo real 4.4. Sugerencias contextuales y autocompletado mejorado		**Clase 9 (60 min.):** • Clase del tema 4
Semana 10 09/11/2026 13/11/2026	**Tema 4. Integración de IA en IDE. Asistencia y mejoras en la escritura de código (continuación)** 4.5. Detección de errores y corrección automática 4.6. Personalización y configuración de asistentes en IDE		**Clase 10 (60 min.):** • Clase del tema 4
Semana 11 16/11/2026 20/11/2026	**Tema 5. Generación automática de tests y verificación de software** 5.1. Introducción y objetivos 5.2. Importancia de las pruebas automáticas en desarrollo		**Clase 11 (60 min.):** • Clase del tema 5 • Presentación de entrega final

	Contenido Teórico	Actividades (10.0 puntos)	Clases en directo
Semana 12 23/11/2026 27/11/2026	**Tema 5. Generación automática de tests y verificación de software (continuación)** 5.3. Técnicas de generación automática de tests 5.4. Integración de pruebas generadas con flujo de desarrollo		**Clase 12 (60 min.):** • Clase del tema 5
Semana 13 30/11/2026 04/12/2026	**Tema 5. Generación automática de tests y verificación de software (continuación)** 5.5. Evaluación de la cobertura de pruebas automáticas 5.6. Casos prácticos de generación automática de tests		**Clase 13 (60 min.):** • Clase del tema 5
Semana 14 07/12/2026 11/12/2026	**Tema 6. Optimización de algoritmos con inteligencia artificial en desarrollo** 6.1. Introducción y objetivos 6.2. Principios de optimización de algoritmos 6.3. Algoritmos genéticos y optimización por enjambre		**Clase 14 (60 min.):** • Clase del tema 6
Semana 15 14/12/2026 18/12/2026	**Tema 6. Optimización de algoritmos con inteligencia artificial en desarrollo (continuación)** 6.4. Aplicaciones en optimización de algoritmos de software 6.5. Ajuste de hiperparámetros y mejora continua 6.6. Evaluación del rendimiento con optimización de IA	Test final (2.0 puntos) Fecha de entrega 10/01/2027 16:59	**Clase 15 (60 min.):** • Clase del tema 6
Semana 16 11/01/2027 15/01/2027	Semana de exámenes		

Nota: Los siguientes días se consideran periodos no lectivos

- 21/12/2026 a 10/01/2027 : Repaso
- 01/08/2026 a 04/09/2026 : Agosto